

数字媒体系统设计题目

- 3 人一组，选题尽量不重复（如特别希望做，也允许重复），可以自由发挥、自拟选题
- 选择比赛/实践类方式的，按自己参赛作品/实践内容撰写报告即可
- 提交最后的设计报告（word），格式请参考格式文档，最后的调研报告所有作者署名（有数字签名或者使用签名图片）。

一、 宣传展示类

这一类系统一般是根据客户要求，对展示目标、场地所在、场地大小、周围环境、预算造价都要综合进行考虑，以下题目给出了一些要求，开放度较大，请主要考虑目标和新颖性，不考虑造价（可以使用各种新型设备）的情况下进行设计。

1. 某动物园/海洋馆希望在每个场馆门口约 2m*2m 的地方设置一个动物介绍区，使用多媒体的方式介绍该动物的特征、习性等，可以接受 2-3 个人查看即可，不能仅仅用 PPT 翻页或者播放视频，需要有一定的趣味性吸引人，请设计该园所需要的数字媒体系统，可以以某一种动物为例设计内容。
2. 某儿童书店的门口有一块 6m*6m 的空地，希望对书店特色书籍进行推介，采用多媒体声光电的方式，让小读者们对这些书籍产生兴趣，请根据这个目标和场地设计一个足够吸引人的数字媒体系统。
3. 某珠宝首饰店希望设计一个小型的数字媒体系统，可以在不同环境、较小的空间，就可以放置。用于宣传展示其产品，并能让用户体验虚拟佩戴效果，请根据这一需求提供该系统的软硬件方案。
4. 某服装品牌希望设计一个数字媒体系统，可以在商场等大客流场所放置。用于宣传展示其产品，并能让用户体验虚拟试衣效果，请根据这一需求提供该系统的软硬件方案。
5. 某家居品牌希望设计一个可以为客户购买家具以及装饰物的体验系统，要求客户能在真实的房屋中看到虚拟的陈设，请设计可以满足这一要求的数字媒体系统，需要使用什么硬件？开发什么样的软件？
6. 某汽车 4S 店希望设计一个展示系统用于欣赏和体验不同类型的汽车，为了达到这个目标，应该设计一个如何交互的展示与虚拟驾驶系统，内容应该

如何设计。请写出一个合理的方案。

7. 城市里的旅游点（如园博园）希望设计一个辅助导游系统，该系统可以引导游客在景点参观并能展现历史、文化、故事等相关素材，请设计这样一个数字媒体系统，为个人服务即可。
8. 某博物馆希望玻璃柜子里的文物可以“活”起来，演绎文物故事或者变迁，请你设计一种数字媒体系统，可以达到这个效果，并且策划合适这种系统的媒体节目。
9. 一场晚会（室内）希望歌唱节目全部呈现为歌手与十年前的自己对唱的特殊效果，如何设计搭建这个舞台，需要设计什么样的软件以及播放设备，整个节目应该如何制作才能达到这种效果？
10. 某高校校庆，以主楼为投影背景，并在主楼前设置多处喷泉口，设计一个在晚上演出的媒体节目，需要描述用到的硬件设施及其连接关系，如何正确的将投影定位到主楼墙面上，如何设计一个合理的节目编排工具。
11. 以学校校庆为主题，设计一套相关的数字媒体交互展示系统，用于展示学校的历史、成果、现状等各类信息，软硬件不限。
12. 传统的皮影戏需要操纵者在幕后操纵，能否构建一个数字化的舞台，前台是数字化的皮影人物，后台是表演者，将表演者的动作和表情映射到皮影人物上，其中需要解决的重要技术是什么？如何设计软件和节目制作流程进行表演？
13. 选择一种安徽省的非物质文化遗产，设计一套数字媒体展示系统，更好的宣传、展示特定非遗的艺术魅力和文化价值，促进非物质文化遗产保护。
(本题可重复，但不要选择同一种非遗；也可以选择自己家乡的非遗)

安徽非遗网: <http://www.anhuify.net/html/Index/index.html>

二. 科普教育类

这一类数字媒体系统对领域知识要有所了解，找到适合的媒体硬件表现和内容创作方式，不用对某领域所有知识进行设计，仅需挑选合适的特定知识模块进行展示，并且需要区分年龄段设计不同的内容场景和交互感受方式。(可以参考一些科普类的绘本和漫画，注意要同时存在软硬件设计可交互的数字媒体系统，而不仅仅是制作一段视频或者 PPT 进行介绍)

14. 火灾安全教育 主要是防火安全，灭火常识，以室内为主要场景
15. 交通安全教育 针对行人、电动车、汽车不同方式的出行给出不同的实例进行安全教育
16. 天文知识 通过游戏的方式介绍晦涩难懂的天文知识，介绍 1-2 个知识点即可
17. 计算机知识 可以用房屋、工厂来类比，解释计算机的运行过程；或者通过如何组装电脑 了解计算机的硬件知识。
18. 化学/物理实验 针对中学某一个经典实验进行科普与仿真尝试，思考使用什么媒体表现方法体现化学对象的变化过程。
19. 人体医学科普 向儿童科普人体构造，并且生动易懂，必须有教具。请设计一套数字媒体系统进行虚实结合的器官展示与介绍。
20. 病毒知识与防护 针对流行性病毒设计一个数字媒体系统，科普病毒知识以及防护措施，也可以接入各地数据呈现可视化效果。

三. 交互游戏类

这一类各种科技馆、游戏厅都有很好的示例，目标大家也很容易明白，关键是想到什么新的设备或者技术手段去做这些传统的题目。注，本课程中游戏系统设计不能仅设计一款游戏，要考虑该游戏结合特定的场景或应用背景、兼顾其硬件选择、交互方式等。

21. 驾驶体验
22. 球类运动体验
23. 虚拟乐器
24. 地面互动游戏
25. 射击类游戏
26. 虚拟现实游戏
27. 卡牌或战棋类游戏
28. AI+游戏设计，可以是 AIGC、LLM、AI Agent+游戏等

四. 其他类

鼓励参考上述选题自拟选题，鼓励调研和应用国内外最新的硬件及技术。

可以自己拟定感兴趣的媒体系统设计题目，不能与上述给出的题目类似。如果是已经完成的数字媒体作品就更好，但是必须设计硬件部分用于展示这个作品，同样需要交报告。

可以使用数字媒体技术相关的参赛作品作为系统设计报告，但也要撰写报告介绍作品的背景、内容、意义、制作软硬件及过程。